# Transformaciones geométricas mediante matrices

Integrantes: Matias Galarza, Jardel Maza, Matias Rojas

NRC: 36868

Fecha: 27 de octubre de 2026

## Introducción

Este informe desarrolla la traslación, rotación y escalamiento de objetos en un plano mediante matrices homogéneas de 3 × 3. Las operaciones se aplican a cada vértice y permiten comparar el objeto original con el transformado. Las dos composiciones muestran que cambiar el orden modifica las coordenadas finales.

## 1. Representación y multiplicación

Cada vértice se representa como P = [x, y, 1]$^{T}$. Para obtener el punto transformado se calcula $P' = M \cdot P$. La última coordenada permite incorporar la traslación. Se emplean ejes cartesianos, con Y positivo hacia arriba.

$$P' = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + c \\ dx + ey + f \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para multiplicar dos matrices, cada elemento es $C_{ij} = \Sigma_k A_{ik} B_{kj}$, con k de 1 a 3. La clase Matriz implementa esta operación mediante tres ciclos y aplica la matriz al punto mediante dos ciclos.

## 2. Matrices generales

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[0\ 0\ 1] \quad [0\ \ 0\ \ 1] \quad [0\ 0\ 1]$$

Traslación: $x' = x + tx;\ y' = y + ty$.

Rotación: $x' = x\cos\theta - y\sin\theta;\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta$.

Escalamiento: $x' = sx \cdot x;\ y' = sy \cdot y$.

El ángulo positivo gira en sentido antihorario respecto al origen. Para calcular seno y coseno: $radianes = grados \cdot \pi / 180$. El escalamiento también toma el origen como referencia.

### 3. Casos de validación matemática

Los tres casos independientes parten de P = (2, 3). Se emplean $tx = 5, ty = -1, \theta = 90°, sx = 2\ y\ sy = 3$.

**Traslación**

$$TP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = 1(2) + 0(3) + 5(1) = 7$$

$$y' = 0(2) + 1(3) - 1(1) = 2$$

$$Resultado: P' = (7, 2).$$

**Rotación**

$$\cos 90° = 0\ y\ \sin 90° = 1.$$

$$RP = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = 0(2) - 1(3) = -3$$

$$y' = 1(2) + 0(3) = 2$$

$$Resultado: P' = (-3, 2).$$

**Escalamiento**

$$SP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = 2(2) = 4;\ y' = 3(3) = 9. Resultado: P' = (4, 9).$$

4. **Demostración de las dos composiciones**

Con vectores columna, la primera operación se escribe a la derecha, junto al punto.

**Primero rotar y después trasladar**

$$P' = T(RP) = (TR)P$$

$$TR = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El término de la primera fila y tercera columna es 1(0) + 0(0) + 5(1) = 5. El de la segunda fila y tercera columna es 0(0) + 1(0) − 1(1) = −1.

$$x' = -3 + 5 = 2;\ y' = 2 - 1 = 1.$$

$$Secuencia: (2, 3) \rightarrow (-3, 2) \rightarrow (2, 1).$$

**Primero trasladar y después rotar**

$$P' = R(TP) = (RT)P$$

$$RT = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El término de la primera fila y tercera columna es $0(5) + (-1)(-1) + 0(1) = 1$. El de la segunda fila y tercera columna es $1(5) + 0(-1) + 0(1) = 5$.

$$x' = -3 + 1 = -2;\ y' = 2 + 5 = 7.$$

$$Secuencia: (2,3) \rightarrow (7,2) \rightarrow (-2,7).$$

Como $(2, 1) \neq (-2, 7)$, se comprueba que TR ≠ RT. La multiplicación matricial no es conmutativa en estos casos.

## 5. Aplicación a los objetos del mapa

Se proponen coordenadas simples para modelar los objetos. La estación es un pentágono, la instalación un rectángulo y el vehículo un polígono cuya punta indica su dirección.

$$Estación: (1,1), (4,1), (4,3), (2.5,5), (1,3).$$

$$Instalación: (1,1), (4,1), (4,3), (1,3).$$

$$Vehículo: (1,1), (4,1), (5,2), (4,3), (1,3).$$

Para la instalación, cada columna de V representa un vértice. Al rotar 90° y luego trasladar $(5, -1)$:

$$V' = TRV = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A' = (4,0), B' = (4,3), C' = (2,3), D' = (2,0).$$

$$Por\ ejemplo, A = (1,1): x' = -1 + 5 = 4;\ y' = 1 - 1 = 0.$$

## 6. Validación y demostración en la aplicación

La opción Punto de prueba permite comprobar los cinco resultados desarrollados. El modo de generación de evidencias compara las coordenadas calculadas en C# con los valores esperados usando una tolerancia absoluta de $10^{-9}$ por coordenada. Esta tolerancia considera el redondeo del seno y coseno en punto flotante.

Las primeras cinco capturas corresponden a las tres transformaciones y las dos composiciones del punto. Las tres restantes muestran la estación trasladada, la instalación con rotación seguida de traslación y el vehículo con traslación seguida de rotación. El registro Validacion_ejecutada.txt se genera al ejecutar las comprobaciones.

## 7. Conclusión

Las matrices homogéneas permiten transformar todos los vértices con el mismo procedimiento. Los cálculos verifican los resultados exigidos y muestran que la rotación y la traslación producen posiciones distintas cuando cambia su orden. La separación de la clase Matriz y el formulario mantiene independientes el cálculo y la representación gráfica.